

02 - Processi software

Francesco Betti Sorbelli

Università degli studi di Perugia. `francesco.bettisorbelli@unipg.it`



Argomenti trattati

- 1 Modelli di processo SW
- 2 Attività di processo
- 3 Affrontare il cambiamento
- 4 Miglioramento dei processi

- Un insieme strutturato di attività necessarie per sviluppare un sistema SW.
- Ci sono diversi processi SW diversi, ma tutti coinvolti:
 - **Specifica**: definizione di ciò che il sistema deve fare;
 - **Progettazione e implementazione**: definizione dell'organizzazione del sistema e implementazione del sistema;
 - **Convalida**: verificare che il prodotto faccia ciò che il cliente desidera;
 - **Evoluzione**: modificare il sistema in risposta alle mutate esigenze dei clienti.
- Un modello di processo SW è una rappresentazione astratta di un processo. Presenta una descrizione di un processo da una prospettiva particolare.

- Quando si descrivono e discutono i processi, di solito si parla delle attività che li compongono, come la specificazione di un modello di dati, la progettazione di un'interfaccia utente, ecc. e l'ordine di queste attività.
- Le descrizioni dei processi possono anche includere:
 - **Prodotti**: che sono i risultati di un'attività di processo;
 - **Ruoli**: che riflettono le responsabilità delle persone coinvolte nel processo;
 - **Pre- e post-condizioni**: ovvero affermazioni che sono vere prima e dopo l'esecuzione di un'attività di processo o la realizzazione di un prodotto.

- I processi **pianificati** sono processi in cui tutte le attività del processo sono pianificate in anticipo e i progressi sono misurati rispetto a questo piano.
- Nei processi **agili**, la pianificazione è incrementale ed è più facile modificare il processo per riflettere le mutevoli esigenze dei clienti.
- In pratica, la maggior parte dei processi pratici include elementi sia dell'approccio pianificato che di quello agile.
- Tuttavia, non esistono processi SW giusti o sbagliati.

Argomenti trattati

- 1 Modelli di processo SW
- 2 Attività di processo
- 3 Affrontare il cambiamento
- 4 Miglioramento dei processi

Modelli di processo SW

- **Modello a cascata**

- Modello pianificato. Fasi separate e distinte di specifica e sviluppo.

- **Sviluppo incrementale**

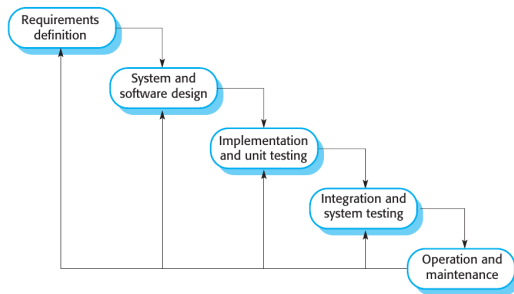
- Specifica, sviluppo e convalida si alternano. Può essere pianificato o agile.

- **Integrazione e configurazione**

- Il sistema viene assemblato a partire da componenti configurabili esistenti. Può essere pianificato o agile.

- In pratica, la maggior parte dei sistemi di grandi dimensioni viene sviluppata utilizzando un processo che incorpora elementi di tutti questi modelli.

Il modello a cascata

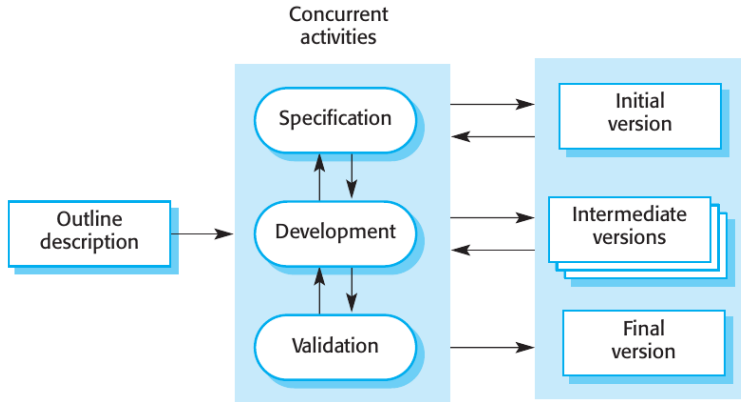


- Il modello a cascata prevede fasi distinte:
 - Analisi e definizione dei requisiti
 - Progettazione di sistemi e SW
 - Implementazione e test di unità
 - Test di integrazione e di sistema
 - Funzionamento e manutenzione
- Lo svantaggio principale è la difficoltà di accogliere i cambiamenti dopo che il processo è stato avviato. In linea di principio, una fase deve essere completata prima di passare alla fase successiva.

Problemi del modello a cascata

- La suddivisione inflessibile del progetto in fasi distinte rende difficile rispondere alle mutevoli esigenze dei clienti.
 - Pertanto, questo modello è appropriato solo quando i requisiti sono ben compresi e le modifiche saranno piuttosto limitate durante il processo di progettazione.
 - Pochi sistemi aziendali hanno requisiti stabili.
- Il modello a cascata è utilizzato soprattutto per progetti di ingegneria dei sistemi di grandi dimensioni, in cui un sistema viene sviluppato in diversi siti.
 - In queste circostanze, la natura pianificata del modello a cascata aiuta a coordinare il lavoro.

Sviluppo incrementale



Vantaggi dello sviluppo incrementale

- Si riducono i costi di adattamento alle mutevoli esigenze dei clienti.
 - La quantità di analisi e documentazione da rifare è molto inferiore a quella richiesta dal modello a cascata.
- È più facile ottenere il feedback dei clienti sul lavoro di sviluppo svolto.
 - I clienti possono commentare le demo del SW e vedere quanto è stato implementato.
- È possibile consegnare e distribuire più rapidamente il SW utile al cliente.
 - I clienti sono in grado di utilizzare e trarre valore dal SW prima di quanto sia possibile con un processo a cascata.

Problemi di sviluppo incrementale

- Il processo non è visibile.
 - I manager hanno bisogno di documenti regolari per misurare i progressi. Se i sistemi vengono sviluppati rapidamente, non è conveniente produrre documenti che riflettano ogni versione del sistema.
- La struttura del sistema tende a degradarsi con l'aggiunta di nuovi incrementi.
 - A meno che non si dedichino tempo e denaro al refactoring per migliorare il SW, i cambiamenti regolari tendono a corrompere la sua struttura. Incorporare ulteriori modifiche al SW diventa sempre più difficile e costoso.

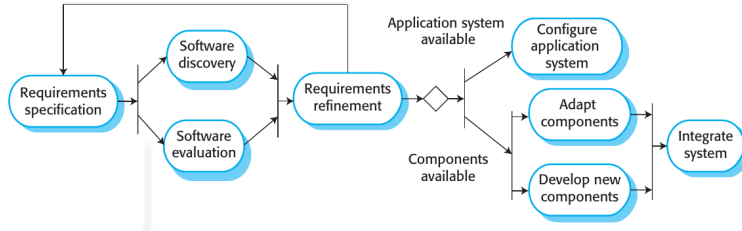
Integrazione e configurazione

- Basato sul riutilizzo del SW, in cui i sistemi sono integrati da componenti o sistemi applicativi esistenti (talvolta chiamati sistemi COTS - Commercial-off-the-shelf).
- Gli elementi riutilizzati possono essere configurati per adattare il loro comportamento e la loro funzionalità ai requisiti dell'utente.
- Il riutilizzo è oggi l'approccio standard per la costruzione di molti tipi di sistemi aziendali.

Tipi di SW riutilizzabile

- Sistemi applicativi stand-alone (talvolta chiamati COTS) configurati per l'uso in un particolare ambiente.
- Collezioni di oggetti che vengono sviluppate come un pacchetto da integrare con un framework di componenti come .NET o J2EE.
- Servizi Web sviluppati secondo gli standard di servizio e disponibili per l'invocazione remota.

Ing-SW orientata al riuso



- Specifiche dei requisiti
- Individuazione e valutazione del SW
- Affinamento dei requisiti
- Configurazione del sistema applicativo
- Adattamento e integrazione dei componenti

Vantaggi e svantaggi

- Riduzione dei costi e dei rischi, in quanto viene sviluppato meno SW da zero
- Consegna e implementazione più rapida del sistema
- Ma i compromessi sui requisiti sono inevitabili, quindi il sistema potrebbe non soddisfare le reali esigenze degli utenti.
- Perdita di controllo sull'evoluzione degli elementi del sistema riutilizzati

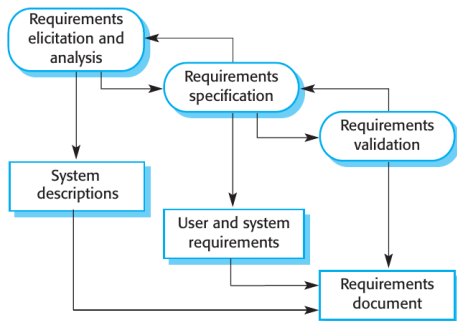
Argomenti trattati

- 1 Modelli di processo SW
- 2 Attività di processo
- 3 Affrontare il cambiamento
- 4 Miglioramento dei processi

Attività di processo

- I processi SW reali sono sequenze interconnesse di attività tecniche, collaborative e manageriali con l'obiettivo generale di specificare, progettare, implementare e testare un sistema SW.
- Le quattro attività di base del processo: specifica, sviluppo, validazione ed evoluzione sono organizzate in modo diverso nei vari processi di sviluppo.
- Ad esempio, nel modello a cascata sono organizzati in sequenza, mentre nello sviluppo incrementale sono intercalati.

Il processo di ingegneria dei requisiti

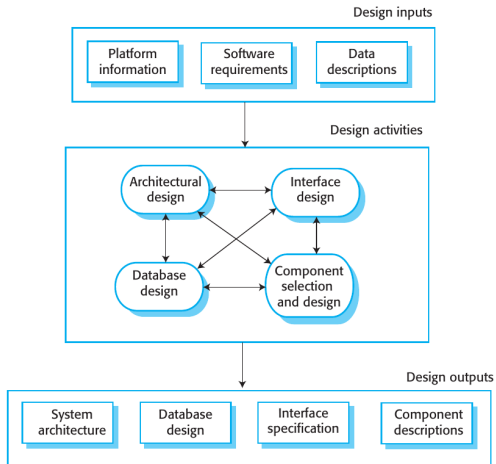


- Il processo di definizione dei servizi necessari e dei vincoli per il funzionamento e lo sviluppo del sistema.
- Processo di ingegneria dei requisiti
 - Elaborazione e analisi dei requisiti
 - Che cosa richiedono o si aspettano gli stakeholder del sistema?
 - Specifiche dei requisiti
 - Definizione dettagliata dei requisiti
 - Convalida dei requisiti
 - Verifica della validità dei requisiti

Progettazione e implementazione del SW

- Processo di **conversione** delle specifiche del sistema in un sistema eseguibile.
- Progettazione SW
 - Progettare una struttura SW che realizzi le specifiche;
- Attuazione
 - Tradurre questa struttura in un programma eseguibile;
- Le attività di progettazione e implementazione sono strettamente correlate e possono essere interconnesse.

Un modello generale del processo di progettazione



- **Progettazione architetturale**, in cui si identifica la struttura complessiva del sistema, i componenti principali (sottosistemi o moduli), le loro relazioni e la loro distribuzione.
- **Progettazione di database**, in cui si progettano le strutture di dati del sistema e il modo in cui queste devono essere rappresentate in un database.
- **Progettazione dell'interfaccia**, in cui si definiscono le interfacce tra i componenti del sistema.
- **Selezione e progettazione dei componenti**, in cui si cercano i componenti riutilizzabili. Se non sono disponibili, si progetta il funzionamento.

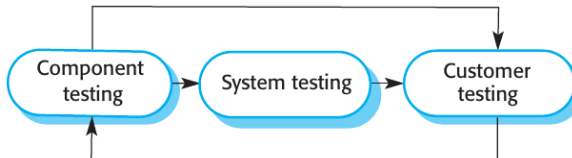
Implementazione del sistema

- Il SW viene implementato sviluppando uno o più programmi o configurando un sistema applicativo.
- La progettazione e l'implementazione sono attività interconnesse per la maggior parte dei tipi di sistemi SW.
- La programmazione è un'attività individuale senza un processo standard.
- Il debug è l'attività che consiste nell'individuare gli errori del programma e nel correggerli.

Convalida del SW

- La verifica e la validazione hanno lo scopo di dimostrare che un sistema è conforme alle sue specifiche e soddisfa i requisiti del cliente del sistema.
- Comporta processi di controllo e revisione e test di sistema.
- Il test del sistema prevede l'esecuzione del sistema con casi di test derivati dalle specifiche dei dati reali che il sistema deve elaborare.
- Il test è l'attività di convalida più comunemente utilizzata.

Fasi del test



- Test dei componenti
 - I singoli componenti sono testati in modo indipendente;
 - I componenti possono essere funzioni o oggetti o raggruppamenti coerenti di queste entità.
- Test del sistema
 - Test del sistema nel suo complesso. Particolarmente importante è la verifica delle proprietà emergenti.
- Test del cliente
 - Test con i dati dei clienti per verificare che il sistema soddisfi le loro esigenze.

Argomenti trattati

- 1 Modelli di processo SW
- 2 Attività di processo
- 3 Affrontare il cambiamento
- 4 Miglioramento dei processi

Affrontare il cambiamento

- Il cambiamento è inevitabile in tutti i grandi progetti SW.
 - I cambiamenti aziendali portano a requisiti di sistema nuovi e modificati
 - Le nuove tecnologie aprono nuove possibilità per migliorare le implementazioni
 - Il cambio di piattaforma richiede modifiche all'applicazione
- Il cambiamento porta alla rielaborazione, quindi i costi del cambiamento includono sia la rielaborazione (ad esempio la rianalisi dei requisiti) che i costi di implementazione di nuove funzionalità.

Riduzione dei costi di rilavorazione

- Anticipazione del cambiamento, in cui il processo SW include attività in grado di anticipare possibili cambiamenti prima che sia necessaria una rielaborazione significativa.
 - Ad esempio, si può sviluppare un prototipo di sistema per mostrare ai clienti alcune caratteristiche chiave del sistema.
- Tolleranza alle modifiche, in cui il processo è progettato in modo da poter accogliere le modifiche a costi relativamente bassi.
 - Ciò comporta normalmente una forma di sviluppo incrementale. Le modifiche proposte possono essere implementate in incrementi che non sono ancora stati sviluppati. Se ciò non è possibile, si può modificare solo un singolo incremento (una piccola parte del sistema) per incorporare la modifica.

Affrontare il cambiamento dei requisiti

- Prototipazione del sistema, in cui una versione del sistema o di una parte del sistema viene sviluppata rapidamente per verificare i requisiti del cliente e la fattibilità delle decisioni di progettazione. Questo approccio supporta l'anticipazione del cambiamento.
- Consegna incrementale, in cui gli incrementi del sistema vengono consegnati al cliente per essere commentati e sperimentati. Ciò consente di evitare i cambiamenti e di tollerarli.

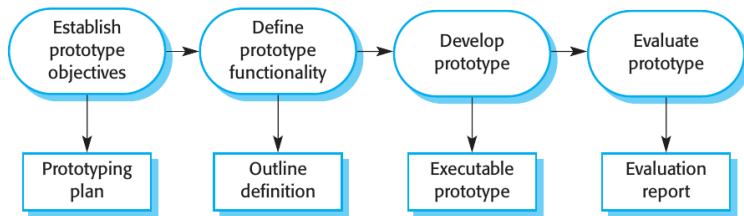
Prototipazione del SW

- Un prototipo è una versione iniziale di un sistema utilizzata per dimostrare i concetti e provare le opzioni di progettazione.
- Un prototipo può essere utilizzato:
 - Nel processo di ingegneria dei requisiti per aiutare lo sviluppo e la validazione dei requisiti;
 - Nei processi di progettazione per esplorare le opzioni e sviluppare il design dell'interfaccia utente;
 - Nel processo di test per eseguire test back-to-back.

Vantaggi della prototipazione

- Miglioramento dell'usabilità del sistema.
- Una maggiore rispondenza alle reali esigenze degli utenti.
- Miglioramento della qualità del design.
- Miglioramento della manutenibilità.
- Riduzione dello sforzo di sviluppo.

Sviluppo del prototipo



- Può essere basato su linguaggi o strumenti di prototipazione rapida.
- Può comportare l'esclusione di funzionalità
 - Il prototipo deve concentrarsi sulle aree del prodotto che non sono ben comprese;
 - Il controllo e il fix degli errori potrebbero non essere inclusi nel prototipo;
 - Concentrarsi sui requisiti funzionali piuttosto che su quelli non funzionali, come l'affidabilità e la sicurezza.

Prototipi da buttare

- I prototipi devono essere scartati dopo lo sviluppo perché non sono una buona base per un sistema di produzione:
 - Potrebbe essere impossibile mettere a punto il sistema per soddisfare i requisiti non funzionali;
 - I prototipi sono normalmente non documentati;
 - La struttura prototipale viene solitamente degradata da un rapido cambiamento;
 - Il prototipo probabilmente non rispetterà i normali standard qualitativi dell'organizzazione.

Consegna incrementale

- Piuttosto che consegnare il sistema in un'unica soluzione, lo sviluppo e la consegna vengono suddivisi in incrementi, ciascuno dei quali fornisce una parte della funzionalità richiesta.
- I requisiti degli utenti vengono classificati in base alle priorità, e i requisiti a più alta priorità vengono inclusi nei primi incrementi.
- Una volta avviato lo sviluppo di un incremento, i requisiti sono congelati, anche se i requisiti per gli incrementi successivi possono continuare a evolversi.

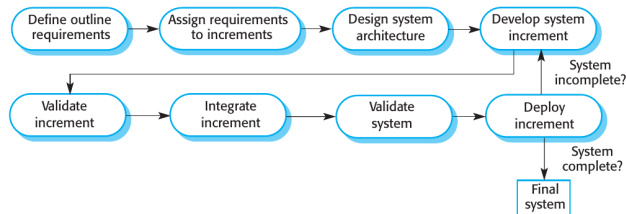
Sviluppo e consegna incrementali

• Sviluppo incrementale

- Sviluppare il sistema per incrementi e valutare ogni incremento prima di procedere allo sviluppo dell'incremento successivo;
- Approccio normale utilizzato nei metodi agili;
- Valutazione effettuata da un proxy utente/cliente.

• Consegna incrementale

- Distribuire un incremento per l'utilizzo da parte degli utenti finali;
- Valutazione più realistica dell'uso pratico del SW;
- Difficile da implementare per i sistemi sostitutivi, poiché gli incrementi hanno meno funzionalità del sistema da sostituire.



Vantaggi della consegna incrementale

- Il valore del cliente può essere fornito con ogni incremento, in modo che la funzionalità del sistema sia disponibile prima.
- I primi incrementi fungono da prototipo per favorire l'elaborazione dei requisiti per gli incrementi successivi.
- Riduzione del rischio di fallimento generale del progetto.
- I servizi di sistema a più alta priorità tendono a ricevere il maggior numero di test.

Problemi di consegna incrementale

- La maggior parte dei sistemi richiede un insieme di strutture di base che vengono utilizzate da diverse parti del sistema.
 - Poiché i requisiti non vengono definiti in dettaglio fino a quando un incremento non viene implementato, può essere difficile identificare le strutture comuni necessarie a tutti gli incrementi.
- L'essenza dei processi iterativi è che le specifiche vengono sviluppate insieme al SW.
 - Tuttavia, ciò è in conflitto con il modello di approvvigionamento di molte organizzazioni, in cui la specifica completa del sistema fa parte del contratto di sviluppo del sistema.

Argomenti trattati

- 1 Modelli di processo SW
- 2 Attività di processo
- 3 Affrontare il cambiamento
- 4 Miglioramento dei processi

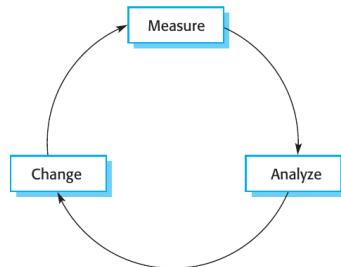
Miglioramento dei processi

- Molte aziende di SW si sono rivolte al miglioramento dei processi SW per migliorare la qualità del loro SW, ridurre i costi o accelerare i processi di sviluppo.
- Il miglioramento dei processi significa comprendere i processi esistenti e modificarli per aumentare la qualità del prodotto e/o ridurre i costi e i tempi di sviluppo.

Approcci al miglioramento

- L'approccio della maturità dei processi, che si concentra sul miglioramento della gestione dei processi e dei progetti e sull'introduzione di buone pratiche di Ing-SW.
 - Il livello di maturità del processo riflette la misura in cui le buone pratiche tecniche e gestionali sono state adottate nei processi di sviluppo del SW dell'organizzazione.
- L'approccio agile, che si concentra sullo sviluppo iterativo e sulla riduzione delle spese generali nel processo del SW.
 - Le caratteristiche principali dei metodi agili sono la rapidità di consegna delle funzionalità e la reattività alle mutevoli esigenze dei clienti.

Il ciclo di miglioramento dei processi



- **Misurazione** del processo

- Si misurano uno o più attributi del processo o del prodotto SW. Queste misurazioni formano una linea di base che aiuta a decidere se i miglioramenti del processo sono stati efficaci.

- **Analisi** del processo

- Il processo attuale viene valutato e vengono identificati i punti deboli e i colli di bottiglia del processo. Si possono sviluppare modelli di processo (talvolta chiamati mappe di processo) che descrivono il processo.

- **Cambiamento** di processo

- Vengono proposte modifiche al processo per risolvere alcune delle debolezze individuate. Queste vengono introdotte e il ciclo riprende per raccogliere dati sull'efficacia delle modifiche.

Misurazione del processo

- Ove possibile, i dati quantitativi di processo dovrebbero essere raccolti
 - Tuttavia, quando le organizzazioni non hanno standard di processo chiaramente definiti, è molto difficile, perché non si sa cosa misurare. Potrebbe essere necessario definire un processo prima che sia possibile effettuare una misurazione.
- Le misurazioni del processo devono essere utilizzate per valutare i miglioramenti del processo
 - Ma questo non significa che le misurazioni debbano guidare i miglioramenti. Il miglioramento dovrebbe essere costituito dagli obiettivi organizzativi.

Metriche di processo

- **Tempo** necessario per il completamento delle attività di processo completato
 - Ad esempio, il calendario del tempo o dello sforzo per completare un'attività o un processo.
- **Risorse** necessarie per i processi o le attività
 - Ad esempio, sforzo totale in giorni-persona.
- **Numero di occorrenze** di un particolare evento
 - Ad esempio, numero di difetti scoperti.